项目编号：SCZD2022-ZB-1513-001　　政府采购项目

陕西机电职业技术学院

项目名称：智能控制与仿真技术实训室项目

采

购

合

同

甲　方：陕西机电职业技术学院
乙　方：陕西中机赛德智能科技有限公司

2022年8月

采 购 合 同

甲　方：陕西机电职业技术学院

乙　方：陕西中机赛德智能科技有限公司

就甲方所需货物，在陕西省财政厅采购管理部门的监督下，按照政府采购程序组织公开招标，确定乙方为中标供应商。依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》以及陕西省采购招标有限责任公司公开招标采购文件、中标供应商公开招标响应文件正本和澄清表（函，如有）、中标通知书，经甲、乙双方协商，鉴证方鉴证，达成如下条款。

一、合同内容：（以公开招标响应文件正本和澄清表（函，如有）为准）

序号	产品名称	规格型号	制造厂家	数量	单价	小计	备注
1	智能控制仿真教学模块	SD-A-211	北京中机赛德科技有限公司	2 套	44800.00	89600.00	
2	智能制造自动线控制系统仿真模块	SD-310-E		1 套	55000.00	55000.00	
3	智能制造虚拟仿真系统	SAIDE VisualOne		20 套	16800.00	336000.00	
4	计算机	启天 M433	联想（北京）有限公司	20 台	7350.00	147000.00	
5	六工位电脑桌	定制	西安向上教学设备有限公司	4 套	3150.00	12600.00	
6	学生椅子	定制		24 把	200.00	4800.00	
7	运输、安装调试	定制	陕西中机赛德智能科技有限公司	1 项	20000.00	20000.00	
8	教学资源	定制		1 项	3500.00	3500.00	
9	文化建设及综合布线	定制		1 项	11000.00	11000.00	
总计：人民币大写：陆拾柒万玖仟伍佰元整；￥：679500.00 元							

※※注：详细参数见**附件一**，并作为本合同不可分割的一部分。

二、合同价款

（一）合同总价款为人民币（大写）：**大写：陆拾柒万玖仟伍佰元整；￥：679500.00元。**

（二）合同总价包括：货物费、运输费（含保险费）、安装调试费（安装调试过程中，以甲方的实际现场勘查为准，所产生的一切费用）、检测验收费、培训费及其它费用。

（三）合同总价，不受市场价格变化因素的影响。

三、合同结算

（一）合同款的支付：最终验收合格后，乙方持《终验合格单》原件和全额发票在甲方处办理95%的合同款支付手续，甲方在支付手续办理结束后7个日历日内完成支付。剩余合同额的5%作为质保金，如无质量等问题，从验收合格之日起满两年后的三个工作日内一次无息付清。

（二）结算方式：由乙方与采购人结算，发票开采购单位，到采购单位办理付款手续。在第一次付款前，乙方开具全额发票给采购单位。

（三）支付方式：银行转帐。

四、交货条件：

（一）交货地点：陕西机电职业技术学院指定地点；

（二）交货期、工期：合同签订后30个工作日

五、运输

（一）乙方负责工程中所需货物的运输。确保货物安全、完整到达使用地点，运杂费用和安装费用应包含在总价内，包括货物从供货地点到使用地点的运输费、保险费、搬运费、安装费用，等完成整个项目所需要所有费用。

（二）工程中所需货物和施工在运输、搬运、安装、施工的过程中，造成甲方损失的，由乙方为甲方修复或更新，费用由乙方承担。

（三）运输方式由乙方自行选择，但必须保证按期交货。

六、双方的权利和义务

（一）甲方的权利和义务

1、提供水、电、设备安装调试的工作环境(包括场地等)。

2、按合同约定的方式验收乙方交付的设备，提供设备存放场地并负责保管。

3、配合和协助乙方的工作，为乙方安装调试提供便利条件，使乙方在施工过程及安装调试过程中不受外来因素的阻挠和影响。

（二）乙方的权利和义务

1、按合同约定的设备数量、质量及实施时间完成设备的送达、系统安装及调试，全面负责工程施工期间的安全责任。

2、按本合同约定向甲方提供技术支持。

3、对于甲方今后在该项目上的硬件升级和日常维护，按优惠条件提供服务。

七、质量保证

乙方所供货物必须执行下列条款：

（一）保证技术指标先进、质量性能可靠、进货渠道正常，配置合理，全面满足公开招标

采购文件要求。

（二）符合国家有关规范要求，确保达到最佳运行状态。

（三）具有良好的外观，适合安装场所的使用。

（四）应随同货物提供相应的中文技术文件（包括产品合格证、装箱清单、操作手册、使用说明、维护手册等资料），试运行技术保障服务。

（五）自安装、调试正常运行并验收合格之日起：**项目整体质保24个月，软件终身免费升级。**终身维护，免费保修期内，同一主要部件出现质量问题经过两次维修后仍无法正常使用，可以更换同型号、同规格的产品，服务响应时间不超过2小时，解决问题不超过24小时，对问题较大短期内暂不能解决的，为不影响甲方正常工作，乙方在2日内免费提供替代产品，确保正常运行；

（六）乙方应保证甲方在使用该货物（软件）或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。

八、售后服务

乙方所供货物提供以下售后服务：

（一）质保期内：

1、发生质量问题，接到甲方通知后，应于当日派出专业的维修人员到现场进行检测维修，发生的全部费用由乙方承担，若需送回生产厂，乙方承担往返费用；

2、每一季度派技术人员到现场走访，给予检查维护；

3、排除故障的期限不得超过24小时（工作日）。否则甲方有权指定第三方维修，维修费用由乙方承担。

（二）质保期结束前，进行系统测试，全面保养维护，确保正常运行。

（三）保修期外，只收取单程的运保费及已维修的元器件成本费，未尽事宜由双方协商解决。

九、技术与服务

（一）技术资料：

1、货物合格证；

2、货物使用说明书（中文）；

3、进口货物商检证明和报关单（如有）；

4、项目峻工资料、检验测试报告；

5、其它资料。

（二）服务承诺：以公开招标响应文件、澄清表（函，如有）、合同和随货物的相关文件为准。

十、验收

（一）到货验收：货物到货后，由甲方与乙方共同进行外观验收，验收内容包括，外包装的完好性，货物品牌、规格、数量及产地与合同要求的一致性。

（二）货物运行验收：乙方安装调试合格后，向甲方提出验收申请，甲方接到乙方验收申请后组织验收（必要时可聘请相应专家或委托相应部门验收），验收合格后，出具使用验收合格证明。

（三）最终验收：最终验收结果作为付款依据，乙方填写验收单，并向甲方提交实施过程中的所有资料，以便甲方日后管理和维护。

（四）质保期满后：由乙方出具质保期运行质量报告，作为质保金支付依据，若存在质量问题，应按相应规定协商处理。

（五）验收依据：

1、公开招标采购文件、公开招标响应文件、澄清表（函，如有）；

2、本合同及附件文本；

3、国家相应的标准、规范。

十一、违约责任

（一）除合同约定的违约责任外，其余按《政府采购法》、《合同法》中的相关条款执行。

（二）未按合同要求提供货物或质量不能满足谈判技术要求，乙方必须无条件更换，提高技术，完善质量，否则，甲方会同确认方有权终止合同，并对乙方的违约行为报监管机构进行相应的处罚。

（三）延迟交货，乙方承担相应的违约责任。自逾期之日起，按照应供货物价款每日万分之三的标准支付逾期利息，造成甲方损失的，乙方负责赔偿。

（四）逾期付款，甲方承担相应的违约责任。

（五）合同执行期间乙方确保项目始终在人身、设备安全的前提下进行，如果出现违章作业、危及人身安全、设备安全时，乙方对安全方面的问题负全责。

十二、合同争议解决的方式

本合同在履行过程中发生的争议，由甲、乙双方当事人协商解决，协商不成的按下列方式解决：提交甲方住所地人民法院起诉。

十三、合同生效及其他

（一）合同未尽事宜、由甲、乙双方协商，作为合同补充，与原合同具有同等法律效力。

（二）本合同一式七份，甲方执四份，乙方执三份。

（三）合同经各方盖章、签字后生效，合同签订地点：陕西机电职业技术学院。

（四）生效时间：2022年9月20日

甲　方：	乙　方：
陕西机电职业技术学院 （盖章）	陕西中机赛德智能科技有限公司 （盖章）
地址：陕西省宝鸡市宝福路 56 号	地址：陕西省西安市国家民用航天产业基地东长安街 501 号运维国际总部大厦 B 座 4-1-1
邮编：710024	邮编：710199
法定代表人签字：	法定代表人：
授权代理人：	授权代理人：（签字）罗金波
电话：0917-2622558	电话：029-85870510
传真：0917-2887909	传真：029-85870510
组织机构代码：12610000435389991X	开户银行：中信银行股份有限公司西安分行营业部
	账号：8111 7010 5290 0716 723

附件一：技术参数

序号	产品名称	规格型号	详细规格参数
1	智能控制仿真教学模块	SD-A-211	1．开放式工业控制箱 (1)控制箱体尺寸：450×420×180mm。 (2)触摸屏：10 寸，工业电阻屏。 (3)系统：Linux。基于开放式智能装备控制系统编程软件 CODESYS。 (4)接口：2 个 RJ45、2 个 USB、1 个 RS485，6 个 DI、2 个 DQ。 (5)外部接口：3 个 EtherCAT、1 个电源接口。 (6)额定电源 DC12-24V 2A。 (7)支持过压保护、过流保护、短路保护。 2．开放式智能装备控制系统编程软件 CODESYS (1)传统 PLC 编程语言：顺序功能图(SFC)、梯形逻辑图(LD)、功能块图(FBD)、结构化文本(ST)，在同一程序中可以选用不同的编程语言。 (2)高级编程语言：面向对象编程（接口、方法、继承、动态链接）和 C 语言编程。 (3)支持交叉引用列表，跟踪和全局查找和替换，工程比较以及资源库的功能块查看。 (4)在线调试功能：变量监控/强制；断点/单步执行。 (5)采样跟踪。 (6)支持人机界面设计，允许用户扩展可视化元件。 (7)远程监控与数据处理，可以连接到具有 ODBC 接口的数据库。 (8)运动控制功能：通过 PLCOpen 标准认证的 Part I 和 Part II 运动功能块；支持 DIN66025 的 CNC 功能；运动学正逆变换（Gantry、两臂 SCARA、三臂 SCARA、Delta、六自由度机器人、四轴码垛机器人、五轴插补）。 (9)支持 OPC Server 和与第三方软件进行数据交换。 (10)集成 EtherCAT、Ethernet/IP、ModbusTCP 等现场总线配置工具。 (11)支持多任务运行且可通过优先级、中断和自由轮循等方式对运行任务进行分配。 (12)可以以微秒为单位设置扫描周期。 (13)支持 EtherCAT、Ethernet/IP 等现场总线。 (14)目标可视化，即人机操作界面可以在本地控制器上显示。 (15)网页可视化，允许使用具有网页浏览器功能的设备访问人机操作界面。 (16)支持 OPC UA。 (17)支持实现多种加密功能。 3．处理器：工业级高嵌入式 ARM 64 bit 处理器。
2	智能制造自动线控制系统仿真	SD-310-E	1．实训工作台 (1)模块化开放式铝钢结构,带滚轮,作为自动生产线的机械和电气设备的安装载体，各设备可自由、灵活安装。 ①采用铝合金框架，立柱规格 10*5cm，梯形形状设计，中间设有卡槽用于安装装饰条；下部支撑型材 7*4cm，梯形形状设计，端头采用专用圆弧型 ABS 材质注塑成型；实验台底下设有方便移动的万向轮，在不需要移动时可自由调节脚垫进行固定。 ②上方设有 LED 照明灯系统，照明灯采用专用 C 型铝合金型材设计，前部设有白色漫反射盖板，45 度角向下照明。中间设有专用型材设计的横梁，可以挂放配套的铝合金结构的实验模块。 ③工作桌面为防火、防水、耐磨高密度防火板，四周弧形设计，采用 PU 封边工艺有效防止水及空气进入造成板材膨胀开裂，造型美观大方，坚固耐用，具有耐磨、耐刻刮、耐高温、耐冲击、易清洁、防火、防水、防酸碱等优点。

	模块		④实验桌下方设有钢制柜子 1400mm*450mm*450mm，静电喷塑烤漆工艺，两种颜色搭配，柜子前部边角采用弧形设计，两边设有 2 个柜子，用于存放实验模块或工控机等，中间设有三个抽屉，用于存放实验工具导线实验指导书等。 (2)各种气动元件、电气元件以及机械运动执行机构、虚拟仿真软件的工作过程及运行状态具有直观性，可通过虚实结合的方式得到训练的柔性扩展。 (3)尺寸（长×宽×高）：1600×850×1500mm。 (4)输入电源：单相 AC220V（1±10%）。 (5)整体功率：＜1.5kVA。 (6)含无线路由器：有线传输率 10/100Mbps；网络标准 802.11b。 (7)配件：具有过流过载保护功能，工控机电源上电按钮开关和急停开关，金属型控制按钮包含：启动按钮 1 个，急停按钮 1 个，自动/手动切换开关 1 个，停止按钮 1 个，复位按钮 1 个；系统指示灯红绿灯各 1 个。 (8)静音气泵：1 个。 (9)与智能工厂虚拟仿真软件虚实协同，具有物理仿真、编程与调试等功能。 2．供料单元 主要配置：竖式料筒 1 个、送料气缸及底座 1 套、光纤传感 1 个，工件 15 个（黑色塑料、银色金属、白色塑料）。 作用：送出杯型物料。 3．输送单元 主要配置：变频驱动器及变频电机 1 套、比例同步带传送机构 1 套、传感器安装支架 1 套、电感传感器 1 个、光电传感器 1 个、推料单元 1 套（含磁性开关 1 个）、高精度编码器 1 套等。 作用：检测工件类型及传送工件，按控制要求将工件进行推离传输带。 4．分拣单元 主要配置：双轴丝杠龙门机械手模块，伺服驱动器及伺服电机 1 套、线型气缸 1 套、激光笔 1 套、真空发生器 1 个、吸嘴 1 个，磁性开关 2 个，光电传感器 3 个等。其中龙门丝杆机械手模块具有 CNC 电气及机械越程自保护功能。 作用：把检测到的工件放置在码垛单元上，并通过激光笔模拟插补运动、凸轮运动、控制等复杂运动轨迹。 5．仓储码垛单元 主要配置：码垛工位及支架 1 套，码垛工位数量依据模组变化； 作用：码放双轴丝杠龙门机械手模块传送过来的工件。 6．入库单元 主要配置：转盘 1 个，步进驱动器及步进电机 1 套，光电传感器 2 个。 作用：接收推料单元推出的工件。 7．指示灯单元 电源：DC24V；安装方式：直立式；高亮 LED 光源；红黄绿三色识别效果。 8．人机交互模块 (1)分辨率 1024*600； (2)内存频率 780Mhz；内存 256M； (3)RS485*2，RS232*1，以太网*1； (4)屏幕尺寸 10 英寸。 9．以太网控制自动化技术总线型远程适配与 IO（西门子 1200PLC：CPU1214C,SM1221,SM1222,SM1232） (1)完成数据信号输出、电平输入、模拟量输出、模拟量输入、脉冲输出、脉冲输入等信号。信号经光电隔离，有效防止干扰； (2)信号输出：20 路，输出电流>2A，光电隔离输出； (3)电平输入信号采集：20 路； (4)模拟量输入：2 路模拟量输入采集； (5)模拟量输出：2 路模拟量输出； (6)脉冲输入输出：2 路脉冲信号检测。

			10. 工控机显示器 显示器 21 英寸（嵌入面板中）。 11. 开放式智能装备控制系统编程软件 (1)传统 PLC 编程语言：顺序功能图(SFC)、梯形逻辑图(LD)、功能块图(FBD)、结构化文本(ST)，在同一程序中可以选用不同的编程语言。 (2)高级编程语言：面向对象编程（接口、方法、继承、动态链接）和 C 语言编程。 (3)支持交叉引用列表，跟踪和全局查找和替换，工程比较以及资源库的功能块查看。 (4)在线调试功能：变量监控/强制；断点/单步执行。 (5)采样跟踪。 (6)支持人机界面设计，允许用户扩展可视化元件。 (7)远程监控与数据处理，可以连接到具有 ODBC 接口的数据库。 (8)运动控制功能：通过 PLCOpen 标准认证的 Part I 和 Part II 运动功能块；支持 DIN66025 的 CNC 功能；运动学正逆变换（Gantry、两臂 SCARA，三臂 SCARA、Delta、六自由度机器人、四轴码垛机器人、五轴插补）。 (9)支持 OPC Server 和与第三方软件进行数据交换。 (10)集成 EtherCAT、Ethernet/IP、ModbusTCP 等现场总线配置工具。 (11)支持多任务运行且可通过优先级、中断、和自由轮循等方式对运行任务进行分配。 (12)可以以微秒为单位设置扫描周期。 (13)支持 EtherCAT、Ethernet/IP 等现场总线。 (14)目标可视化，即人机操作界面可以在本地控制器上显示。 (15)网页可视化，允许使用具有网页浏览器功能的设备访问人机操作界面。 (16)支持 OPC UA。 (17)支持实现多种加密功能。
3	智能制造虚拟仿真系统	SAIDE VisualOne	▲(1)支持中文、英文、德文、日文、韩文、西班牙文、法文等多种软件语言，在开标现场演示此项功能。 ▲(2)包含 ABB、Adept、APT、AUBO、Autonox24、CLOOS、Codian Robotics、Comau、Delta、Denso、Dobot、Doosan、EFFORT、Epistolio、Epson、ESTUN、EverRobot、Exechon、Fanuc、FOXCONN、Fruitcore、Gudel、Hanwha、HSR、Hyundai、Hyundai Wia、HIWIN、Kawasaki、KUKA、Lesta、Mecademic、Mitsubishi、Nachi、Omron、OTC Daihen、Panasonic、Pilz、PMC、Precise Automation、QKM、Reis、Rethink、Rozum、Schneider Electric、Schunk、Shibaura Machine、Siasun、Staubli、TATA、Techman Robot、Tianji、uFactory、Universal Robots、Visual Components、Yamaha、Yaskawa、Yuanda 等主流品牌的工业机器人模型库，包含不少于 55 个品牌 1500 组的工业机器人模型，包含 AGV、数控机床、传送带等模型的总数不少于 2500 组，且模型库可根据用户需求进行编辑与扩展，在开标现场演示此项功能。 ▲(3)支持将人作为虚拟仿真对象，考虑人和机器的特征与功能，分配人和机器承担的操作职能，在智能工厂虚拟仿真过程中相互配合工作，在开标现场演示此项功能。 ▲(4)可以创建包含物理规律的虚拟环境，能模仿现实生活中的物理现象，如：重力、弹性碰撞等，物理属性设置中需包含关于材料密度、摩擦力、线性阻尼及角度阻尼等参数设置，并针对参数进行现场案例演示。 ▲(5)可以进行复杂的智能工厂或智能生产线的虚拟仿真设计，包含工业机器人、AGV、数控机床、滑轨与变位机、传送带、料库、无人机、叉车等仿真布局方案，在开标现场演示包含上述组件的场景功能。 (6)具备轻量化的仿真设计，可提供上百台加工中心、工业机器人及物流线的海量仿真的处理能力，包含 4-6 轴机床、6 关节工业机器人、双臂机器人、Delta、SCARA 等各种结构以及耦合好的各种滑轨与变位机的联动仿真。

(7)支持工业机器人的程序导出，根据仿真中的机器人运行轨迹生成可执行的机器人程序，包含 FANUC，ABB，UR 等机器人本体程序的导出。

▲(8)具备虚拟仿真布局与 PLC 程序创建链接，内置 OPC UA 客户端，可以直接或间接连接各种 PLC 品牌，包含 Simens（西门子）、Codesys（3S）、Omron（欧姆龙）、MITSUBISHI（三菱）、Beckhoff（倍福）、Schneider(施耐德)、B&R（贝加莱）、Hollsys(和利时)、Inovance(汇川）等主流品牌的 PLC 进行逻辑验证和虚拟调试，同时软件内自定义变量与外部 PLC 程序变量可进行绑定验证，在开标现场演示其中一种品牌 PLC 的功能。

▲(9)拥有智能布局优化功能，实时统计和报告工具，自动生成数据表格，方便比较不同布局方案的效益分析、设备分析、产能分析，例如：信号动作轨迹速度、机器人定位器角度公差、产线产能等参数统计。在开标现场演示此项功能。

▲(10)根据所搭建产线生成二维图纸，图纸可配置不同大小的纸张模板，包含俯视图、左视图、右视图、前视图、后视图、仰视图、轴测图常用视图角度的一键生成，可以自定义产线视图角度，映射出二维轮廓图；在视图中可进行长度、角度、注释、组件清单等信息的键入。

▲(11)拥有机器人喷涂仿真功能，具备自定义设置喷涂颜色、喷漆厚度，选定喷涂位置进行喷涂的防真功能。

▲(12)根据布局工艺流程，通过可视化点选先后工艺顺序，指定运输工具，快速生成产线的布局模拟。

▲(13)支持三维扫描仪点云数据采集仿真，通过自定义被扫描零件与扫描仪的采集精度，扫描仪根据光栅投射后所照射的零件轮廓生成点云数据文件。生成的点云数据文件可进行导出保存，导出的点云文件具备被处理特性包含采样比例设置、点云降噪、点云封装等操作内容。

(14)当出现干涉或错误设置（参数和位置等），可以获悉故障点的位置与原因，具备碰撞检测、坐标锁定、限位停止等功能便于调整布局。

(15)智能工厂仿真布局可以通过图像、PDF、视频等多种形式进行导出，包含不少于 PDF、3DS、PDB、DWG、DXF、STL、OBJ、PNG、JPG、AVI、MP4、MOV 等格式。导出的 PDF 格式的文件，支持鼠标旋转任意观测角度及放大缩小功能、并包含查看六个固定方位按钮及控制布局运行与暂停的控制按钮。

(16)操作界面应包含六纬度世界坐标（非轨迹球）、照明灯、正交等常用功能，渲染模式应包含线框、阴影、真实等多种模式可选择。软件支持.NET API 接口二次开发功能。

(17)通过鼠标拖拽方式进行工业机器人的自动化编程，降低繁琐的路径规划编程工作。

(18)软件应具备开放式通用接口模块，采用通用 3D 技术，与 CAD 教学衔接，可针对组件库中未包含的非标机型建立模型导入，包含不少于 3D Studio; AutoCAD; CATIA; pro/E; SolidWorks up to 2016; Solid Edge V19-20& ST-st8; STEP; Rhino up to4,5; Iges; Inventor up to 2017; PRC 等导入模型格式，包括工业机器人与加工设备的运动模型导入，并可赋予其参数和运动等数据，软件中可直接进行简单的三维建模，可自定义模型所具备的属性设置，如路径方向、信号接口、传感器、物理关系 Python 脚本编程等，使用时可针对每个模型组件定制不同的设置选项自定义可实现的功能。

(19)软件须包含视频教程、教学案例、以及不少于 2 本出版教材等教学资源。

▲提供与软件匹配的教材的出版社、书号及教材封面截图，现场提供配套正式出版教材。详见佐证资料。

▲(20)软件系统的免费维护期为三年，维护期内同版本免费升级，模型库永久免费使用，数据库永久免费更新。

▲(21)提供所投产品厂商出具的对本项目的有效授权及售后服务承诺函（加盖产品制造商公章）。

			▲(22)提供所投智能制造虚拟仿真系统的软件著作权登记证书及软件产品登记测试报告（加盖产品制造商公章）。
4	计算机	启天 M433	**一、技术参数：** **CPU：Intel Core I7-10500处理器；** 主板：Intel 400系列及以上芯片组； **内存：16G DDR4 2666MHz 内存，提供双内存槽位；** **显卡：2G独立显卡；** 声卡：集成声卡，支持5.1声道（提供前2后3共5个音频接口，其中前置包含1个2和1接口）； **硬盘：256G SSD+1TB SATA 7200rpm 硬盘；** 网卡：集成10/100/1000M以太网卡； 光驱：DVD 刻录光驱 扩展槽：1个PCI-E*16、2个PCI-E*1 键盘、鼠标：原厂防水键盘、抗菌鼠标； **显示器：21.5寸液晶屏；** 接口：10个USB接口(前置2个USB 3.2 Gen2 、4个USB 3.2 Gen1，后置4个USB 2.0)、1组PS/2接口、1个串口、VGA+HDMI接口（VGA非转接）； 电源：110/220V 310W 节能电源； 安全特性：标配USB智能屏蔽技术，可在BIOS中设置仅识别USB键盘、鼠标，无法识别USB存储设备，有效防止数据泄露； **机箱：标准MATX立式机箱，采用蜂窝结构，散热更为有效；强力散热风扇，能够达到有效降解甲醛、净化空气的效果（提供降噪证书）**；机箱13.6L，顶置提手，方便搬运，顶置电源开关键，方便使用。 二、其他要求： 连接互联网，并连接内部局域网。
5	六工位电脑桌	定制	1、六工位圆形电脑桌，材质：采用原木色环保E1级优质木板压制，优质高档防火板饰面，同色加厚封边条，带主机柜和键盘托；桌面是一整体，用于放置6台电脑。 2、规格：1600（对角线）*800（边长）*750（高）mm 3、钢架：采用冷轧钢，先进行内外酸洗磷化除油，高温处理，底层镀铬，底层防锈处理。钢架带横梁，稳固。
6	学生椅子	定制	1、实物尺寸（单位:cm）：43*43*78.5 2、颜色：黑色 3、框架材质：金属 4、椅面材质：PU合成革 5、扶手：固定，带扶手 6、椅脚：带防滑脚垫 7、坐垫：高回弹海绵坐垫 8、净重（单位:kg）：20 9、最大承重：200KG
7	运输、安装调试	定制	系统集成与运输、设备安装与调试
8	教学	定制	1、课程资源 ①课程标准 ②课程案例

	资源		③教学视频 ④教学视频分类 ⑤课程教材 **详见佐证资料。** 2、教师培训 **提供现场不少于7天的培训，邀请学校老师去制造商不少于7天的培训（食宿自理）；提供制造商认证。**
9	文化建设及综合布线	定制	**一、建设原则** 实训工作室情景建设是参考真实企业的工作环境，以***"智能控制技术"***为核心，通过大量与企业真实情景一致的典型工作任务配合环境元素，打造符合该领域行业的"技能工作室"在其中贯穿关于工作流程、管理制度、操作规范等软件元素，让企业文化融入教学实习，让车间文化分解到课堂教室。通过工作过程强化企业现场管理的各种意识，真实做到"在工作中学习、在学习中工作"。不断提升学生的专业能力、方法能力与社会能力。 **二、职业规范** 学校依法制定的要求学生在学习过程中必须遵守的各种行为规范。包括: 1）时间规则。对作息时间、考勤办法、请假程序、交接要求等方面所做的规定。 2）组织规则。企业单位对各个职能、业务部门以及各层组织机构的权责关系，指挥命令系统，所受监督和所施监督，保守组织机密等项内容所做的规定。 3）岗位规则。亦称岗位劳动规范，他是对岗位的职责、劳动任务、劳动手段和工作对象的特点，操作程序，职业道德等所作提出各种具体要求。包括岗位名称、技术要求、上岗标准等项具体内容。 4）协作规则。对各个工种、工序、岗位之间的关系，组员组长之间的连接配合等方面所作的规定。 5）行为规则。对员工的行为举止、工作用语、着装、礼貌礼节等所作的规定。这些规则的制定和贯彻执行，将有利于维护企业正常的生产、工作秩序，监督劳动者严格按照统一的规则和要求履行自己的劳动义务，按时保质保量地完成本岗位的工作任务。 **三、设计原则** 我公司于2010年12月启动一体化教学系列实训室项目设计，其项目是根据教育部及人力资源与社会保障部提出的《职业院校一体化课程教学改革试点工作方案》要求开展，通过一体化的实训室、一体化的教材、一体化的设备和一体化的师资培训四个方向对该方案进行设计与研发，并结国际流行的"双元制"、"TAFE"和新加坡南洋理工教学模式的优势与特色，突出"情景性"教学。 参照现代制造企业流行的"可视化管理"及韩国三星集团的工厂"6σ可视化管理实施方案"，实训室的设计与规划需要加入现实企业元素。 **目标:** 建立一套符合结合工厂实际，国内领先，具有情景性的一体化实训室; 编制一套具有规范性、科学性、通用性、沉浸性及可操作性的实训室管理制度。 **口号:** 我们推荐的不仅仅是设备，更重要的是接近工厂实际的工作环境与管理模式。 **内容:** ◆ 设计"实训室"的一体化教学实训室风格方案，确定装修细节与配置; ◆ 制定实施计划、步骤及预算; ◆ 编制"实训室工作流程"及"管理制度流程"; ◆ 整理出一套"一体化教学工作室专业通用建设方案"。 **四、文化建设 1套** PVC烤漆广告展板，根据企业真实场景及教学装备的摆放悬挂各种标识，标识图文并茂。 1、外部情景挂板建设标准：为建设具有企业标准的一体化各情景建设内容，建设时请参考图例。

标示名称	目的	对象	标准	图例

工作室名称牌	明确各工作室名称	各工作室门外挂牌。	外敷有机玻璃，安装在入口门左上方。高度顶部与门上延平齐	
工作室门牌号	明确一体化系列工作室门牌号码。	一体化教学各工作室门口	入户门正上方，下延距门上延 20mm 处。左右居中	
工作室介绍宣传挂板	明确设备所培养目标、方式、阶段、典型工作任务等。	各工作室墙面或主体，显而易见处悬挂或张贴。	制作宣传看板，内容包括:培养目标、培养方式、培养阶段、典型工作任务等。	

2、内部情景挂板建设标准：为建设具有企业标准的一体化各情景建设内容，建设时请参考图例。

标示名称	目的	对象	标准	图例
一体化教学流程挂板	明确各工作任务操作流程。	一体化系列工作室室内	示教区讲台一侧（投影幕另一侧）下檐距地 1600mm，其他挂板从左至右依次排开。	
一体化教学管理制度挂板	明确工作室相关管理制度，对安全，责任、行为等方面加以强调	一体化各工作室	在一体化教学流程挂板右方依次排开，中间间距 150mm，高度同上。	
8S 管理挂板	明确 8S 管理内容提高学员自身素质修养。	一体化各工作室	在一体化教学管理制度挂板右方排开，间距 150mm。高度相同。	
分组挂板	明确分组情况，加强工作管理	一体化各工作室	各分组上方，以丝线悬挂至天花板上，要前后左右平齐	
室内警告标语	明确警告内容，增强预防意识。	一体化各工作室	一体化各工作室前后出入门旁边墙上，下延距地 1500mm.	

垃圾箱标志	明确垃圾箱位置及标志。加强可视化管理。	一体化各工作室	于各工作室后方清洁区域，地面上，要求当垃圾箱放置此位置时此标志不可见。	
耗材回收标志	明确耗材可回收利用位置及标志。加强可视化管理。	一体化各工作室	于各工作室后方清洁区域，地面上，要求当耗材回收筒放置此位置时此标志不可见。	
工作室标语	增强防范意识，提高自身修养，根据各工作室不同，制作不同标语及励志名言。	一体化各工作室	于各工作室墙面之上，要求具顶部 40mm.	

五、综合布线 1套

使各个设备能正常使用。包括：室内各区域、各类型设备、多媒体设备、辅助照明等电气设备。

序号	物品名称	规格型号	品牌及说明
01	PVC 线管	Φ20、Φ25、Φ32	联塑
02	电源总线	Φ4mm²	国标软铜线
03	设备电源线	3*1.5、5*1.5	珠江
04	网线	8P 超五类非屏蔽网线	安普
05	水晶头	RJ45	安普
06	线槽	39*19、80*50 等	联塑
07	气管及配件	Φ8	亚德客
08	断路器、空开	根据实际情况选用	正泰、德力西
09	排插	8 插位/3 米	公牛